

22-23-1 复变函数期末试卷 (A) 答案

一. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B

二. 1. -3 2. $x^2 + y^2/2 = 1$ 3. $(1+i)z$ 4. $-1/3!$ 5. $-4/3$ 6. $-4\pi + 6\pi i$ 7. $u = v^2/4 - 5/4$

三. 1. 由正弦, 余弦函数的定义, 方程可化简为: $e^{-iz} = 4$

故 $z = i \operatorname{Ln}(4) = 2i \ln 2 - 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. $u(x, y) = x^3 - y^3$, $v(x, y) = 2x^2y^2$

由C.-R.方程 $3x^2 = 4x^2y$, $-3y^2 = -4xy^2$ 解得 $x = 0$, $y = 0$, 或 $x = 3/4$, $y = 3/4$.

从而 $f(z)$ 仅在 $z = 0$ 和 $z = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}i$ 可导, 但处处不解析.

由 $f'(z) = u_x + iv_x$, 得 $f'(0) = 0$, $f'(\frac{3}{4} + \frac{3}{4}i) = \frac{27}{16}(1+i)$.

四. 1. $f(z) = \frac{1}{(z+i)(z-i)} = \frac{1}{-2i} \frac{1}{z+i} \frac{1}{1 - \frac{z+i}{2i}} = -\frac{1}{2i} \frac{1}{z+i} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z+i}{2i}\right)^n$, $0 < |z+i| < 2$.

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \frac{1}{1 + \frac{1}{z^2}} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{2n}}, \quad 1 < |z| < +\infty.$$

2. 由 $1 - \cos \pi z = 0$ 得 $z = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)

$\because (1 - \cos \pi z)'|_{z=2k} = 0$, $(1 - \cos \pi z)''|_{z=2k} \neq 0$

$\therefore z = 2k$ 是 $1 - \cos \pi z$ 的二级零点, 从而是 $(1 - \cos \pi z)^2$ 的四级零点.

$\therefore z = 0$ 是 f 的一级极点, $z = 2$ 是 f 的可去奇点, $z = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0, 1$) 是 f 的四级极点.

$\therefore z = 2k \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$), $\therefore z = \infty$ 不是孤立奇点

五. 1. 原积分 $= \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 - 2x + 10} e^{ix} dx \right) = \operatorname{Re} \left(2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z}{z^2 - 2z + 10} e^{iz}, 1 + 3i \right] \right)$
 $= \operatorname{Re} \left(\frac{\pi}{3} (1 + 3i) e^{-3} (\cos 1 + i \sin 1) \right) = \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3 \sin 1).$

2. (1) $R < \sqrt[4]{2}$, 原积分 $= 0$.

(2) $\sqrt[4]{2} < R < 2$, 原积分 $= -2\pi i \left(\operatorname{Res}[f, \infty] + \operatorname{Res}[f, 2] \right)$
 $= -2\pi i \left(-\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0 \right] + \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d^2}{dz^2} \left[(z-2)^3 \frac{z^{10}}{(z^4 + 2)^2 (z-2)^3} \right] \right) = -2\pi i \left(-1 + \frac{1984}{2187} \right) = \frac{406}{2187} \pi i.$

(3) $R > 2$, 原积分 $= -2\pi i \operatorname{Res}[f, \infty] = 2\pi i$.

六. 由Cauchy积分公式得 $f'(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{(z - 1/2)^2} dz$.

$\because$ 在 $|z| = 1$ 上, 有 $|f(z)| \leq |f(z) - z| + |z| \leq 2|z| = 2$; $|z - 1/2| \geq |z| - 1/2 = 1/2$.

$\therefore |f'(1/2)| \leq \frac{1}{2\pi} \max_{|z|=1} \frac{|f(z)|}{|z - 1/2|^2} \times 2\pi \leq \frac{1}{2\pi} \times \frac{2}{(1/2)^2} \times 2\pi = 8.$